

Chapter 11

重积分

11.1 二重积分

1. 在 $\mathbb{R}^2$ 的区域 $D = \{(x, y) | |x| \leq 1, |y| \leq 1\}$ 上定义函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x, y \in \mathbb{Q}, \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \text{ or } y \notin \mathbb{Q}. \end{cases}$$

问 $f(x, y)$ 在 D 上是否可积?

2. 在点集 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\} \cup \{(x, y) | x = 0, 1 \leq y \leq 2\}$ 上给定函数

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1, \\ \frac{1}{2-y}, & x = 0, 1 < y < 2, \\ 0, & x = 0, y = 2 \end{cases}$$

证明: (1) D 是 $\mathbb{R}^2$ 上的可测集; (2) $f(x, y)$ 在 D 上无界; (3) $f(x, y)$ 在 D 上可积.